

Lec13–Lec14 公式整理：频率响应、谐振与滤波器

期末复习版：强调适用条件与限制

目录

1	先区分三个容易混淆的对象	2
1.1	拉普拉斯域传递函数 $H(s)$	2
1.2	频率响应 $H(j\omega)$	2
1.3	传递函数的四种常见定义	3
2	零点、极点与标准形式	3
3	分贝公式	3
3.1	功率比	3
3.2	电压比或电流比	4
3.3	dBm	4
4	Bode 幅值图	4
4.1	基本因子	4
4.2	幅值图的画法	5
5	Bode 相位图	5
5.1	常数与原点因子	5
5.2	一阶零点	6
5.3	一阶极点	6
6	一阶 RC 与 RL 滤波器	6
6.1	RC 低通：输出取电容	6
6.2	RC 高通：输出取电阻	7
6.3	RL 低通与高通	7
7	截止频率与半功率	7

1 先区分三个容易混淆的对象	2
8 串联 RLC 谐振	8
8.1 串联 RLC 半功率频率	8
9 并联 RLC 谐振	9
10 RLC 滤波器：输出位置决定类型	9
10.1 输出取电阻：带通	9
10.2 输出取电容：二阶低通	10
10.3 输出取电感：二阶高通	10
10.4 输出取 $L + C$ 的组合：带阻	10
11 有源滤波器	10
11.1 反相运放通用关系	10
11.2 典型一阶有源低通	11
11.3 典型一阶有源高通	11
12 级联滤波器	11
13 考试快速判断流程	12
13.1 面对一个未知滤波器	12
13.2 面对 Bode 图	12
14 一页公式速查	12

1 先区分三个容易混淆的对象

1.1 拉普拉斯域传递函数 $H(s)$

在线性时不变电路、零初始条件下：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}.$$

可用条件：求系统极点、零点、自然响应结构，或进一步求频率响应。

不能直接用：电路有非零初始储能时，不能把总响应简单写成 $Y(s) = H(s)X(s)$ 。此时还要加入初始条件产生的响应。

1.2 频率响应 $H(j\omega)$

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{\mathbf{Y}(\omega)}{\mathbf{X}(\omega)}.$$

可用条件：LTI 电路处于正弦稳态，输入和输出频率相同，只比较幅值与相位。

不能直接用：不能用它直接求开关刚动作后的暂态；不能把不同频率的相量直接相加。多频率输入应逐个频率计算后回到时域相加。

1.3 传递函数的四种常见定义

$$H_v(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{V}_i} \quad (\text{电压增益, 无单位}),$$

$$H_i(j\omega) = \frac{\mathbf{I}_o}{\mathbf{I}_i} \quad (\text{电流增益, 无单位}),$$

$$Z_t(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_o}{\mathbf{I}_i} \quad (\text{转移阻抗, 单位 } \Omega),$$

$$Y_t(j\omega) = \frac{\mathbf{I}_o}{\mathbf{V}_i} \quad (\text{转移导纳, 单位 S}).$$

不能直接用：只有无量纲增益通常直接写成 dB。对带单位的转移阻抗或转移导纳，必须先规定参考单位才能写 dB 数值。

2 零点、极点与标准形式

$$H(s) = K \frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_k (s - p_k)}.$$

- z_i : 零点, 使 $H(s) = 0$ 。
- p_k : 极点, 使 $H(s)$ 发散, 并决定自然响应形式。
- K : 常数增益。

画 Bode 图时常改写为:

$$H(j\omega) = K(j\omega)^{n_z - n_p} \frac{\prod_i (1 + j\omega/\omega_{zi})}{\prod_k (1 + j\omega/\omega_{pk})}.$$

可用条件：每个因子已经归一化为 $1 + j\omega/\omega_c$ 或标准二阶形式。

不能直接用：不要直接把 $s + a$ 的拐点写成 a 后就忽略常数。例如:

$$s + a = a \left(1 + \frac{s}{a} \right).$$

其中额外的 a 必须并入 K 。

3 分贝公式

3.1 功率比

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}.$$

可用条件：比较两个功率。

不能直接用：电压比或电流比不能无条件套 $10 \log$ 。

3.2 电压比或电流比

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left| \frac{V_2}{V_1} \right|, \quad G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left| \frac{I_2}{I_1} \right|.$$

可用条件：两处阻抗相同，或题目明确把无量纲电压/电流增益定义为 dB。

不能直接用：如果输入、输出阻抗不同，电压比平方不再等于功率比，不能用 $20 \log$ 代替功率增益。

3.3 dBm

$$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right).$$

可用条件：表示相对于 1 mW 的绝对功率。

不能直接用：dB 是比值，dBm 是有固定参考的功率值，两者不可混用。

4 Bode 幅值图

$$|H(j\omega)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H(j\omega)|.$$

4.1 基本因子

因子	幅值贡献	使用说明
K	$20 \log_{10} K \text{ dB}$	$K < 0$ 与 $K > 0$ 的幅值相同；负号只影响相位。
$(j\omega)^N$	$+20N \text{ dB/decade}$	原点处 N 个零点，从所有频率开始影响斜率。
$1/(j\omega)^N$	$-20N \text{ dB/decade}$	原点处 N 个极点，从所有频率开始影响斜率。
$1 + j\omega/\omega_z$	ω_z 后增加 $+20 \text{ dB/decade}$	一阶零点；在拐点实际值比渐近线高 3 dB。
$1/(1 + j\omega/\omega_p)$	ω_p 后增加 -20 dB/decade	一阶极点；在拐点实际值比渐近线低 3 dB。

因子	幅值贡献	使用说明
标准二阶零点	拐点后增加 +40 dB/decade	只适合共轭二阶零点整体处理。
标准二阶极点	拐点后增加 -40 dB/decade	实际拐点附近可能有谐振峰，渐近直线不能显示峰值。

4.2 幅值图的画法

1. 将 $H(j\omega)$ 写成标准因子乘积。
2. 计算初始高度 $20 \log_{10} |K|$ 。
3. 由原点零极点确定初始斜率。
4. 按从小到大标出所有拐点。
5. 每经过一个零点提高斜率，每经过一个极点降低斜率。

可用条件： 题目要求 asymptotic Bode plot（渐近直线图）。

不能直接用： 若题目要求精确曲线、拐点实际增益或谐振峰值，必须计算准确的 $|H(j\omega)|$ ，不能只画渐近线。

5 Bode 相位图

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega).$$

总相位等于各因子相位之和。

5.1 常数与原点因子

$$K > 0: \quad \angle K = 0^\circ,$$

$$K < 0: \quad \angle K = \pm 180^\circ.$$

选择 $+180^\circ$ 或 -180° 时，以相位曲线连续为原则。

$$(j\omega)^N: \quad +90N^\circ,$$

$$\frac{1}{(j\omega)^N}: \quad -90N^\circ.$$

5.2 一阶零点

准确相位：

$$\phi_z(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right).$$

直线近似：

$$\begin{aligned} \omega < 0.1\omega_z &: 0^\circ, \\ 0.1\omega_z < \omega < 10\omega_z &: +45^\circ/\text{decade}, \\ \omega = \omega_z &: +45^\circ, \quad \omega > 10\omega_z : +90^\circ. \end{aligned}$$

5.3 一阶极点

准确相位：

$$\phi_p(\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right).$$

直线近似：

$$\begin{aligned} \omega < 0.1\omega_p &: 0^\circ, \\ 0.1\omega_p < \omega < 10\omega_p &: -45^\circ/\text{decade}, \\ \omega = \omega_p &: -45^\circ, \quad \omega > 10\omega_p : -90^\circ. \end{aligned}$$

可用条件：直线近似适用于考试中的手绘 Bode 图。

不能直接用：多个相位过渡区重叠时，必须把各因子的相位贡献在同一频率处相加，不能只看最近的一个拐点。

6 一阶 RC 与 RL 滤波器

6.1 RC 低通：输出取电容

$$H_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c},$$

$$\boxed{\omega_c = \frac{1}{RC}}.$$

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \quad \angle H = -\tan^{-1}(\omega/\omega_c).$$

可用条件：串联 R, C ，输出明确取在电容两端，且负载不会显著改变分压关系。

不能直接用：输出取在电阻上时，它是高通；若并联负载存在，应先重新计算等效阻抗，不能仍直接用 $1/RC$ 。

6.2 RC 高通：输出取电阻

$$H_{\text{HP}}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j\omega/\omega_c}{1 + j\omega/\omega_c},$$

$$\boxed{\omega_c = \frac{1}{RC}}.$$

$$|H| = \frac{\omega/\omega_c}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}},$$

$$\angle H = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/\omega_c).$$

可用条件：串联 R, C ，输出取在电阻两端。

不能直接用：电路拓扑不同或输出节点不同，不能只看“有 RC”就套高通公式。

6.3 RL 低通与高通

串联 R, L ：

输出取电阻：

$$H_{\text{LP}}(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c}.$$

输出取电感：

$$H_{\text{HP}}(j\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega/\omega_c}{1 + j\omega/\omega_c}.$$

$$\boxed{\omega_c = \frac{R}{L}}.$$

不能直接用： $\omega_c = R/L$ 只适用于对应的一阶串联 RL 结构，不能用于任意含电感的电路。

7 截止频率与半功率

一阶标准低通/高通在截止频率满足：

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} |H|_{\text{passband}}.$$

dB 变化：

$$20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} \approx -3.01 \text{ dB}.$$

若相同电阻中功率与电压平方成正比：

$$\frac{P(\omega_c)}{P_{\text{max}}} = \frac{1}{2}.$$

可用条件：比较的是同一阻抗中的功率，或标准滤波器的归一化幅值。

不能直接用：任意传递函数的 -3 dB 点不一定是题目所说的截止频率；带通有两个截止频率；存在通带峰值时，应相对通带峰值定义。

8 串联 RLC 谐振

$$Z(\omega) = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right).$$

谐振条件:

$$\operatorname{Im} Z = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}.$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

在 ω_0 :

- $Z = R$, 总阻抗最小;
- 电流最大;
- 电压与电流同相;
- V_L 与 V_C 大小相等、相位相反。

可用条件: 理想串联 RLC, 且讨论的是输入阻抗或串联电流谐振。

不能直接用: 任意二阶电路的输出幅值峰值不一定恰好位于 $1/\sqrt{LC}$ 。峰值位置还可能受阻尼和输出位置影响。

8.1 串联 RLC 半功率频率

半功率条件:

$$|I(\omega_{1,2})| = \frac{|I(\omega_0)|}{\sqrt{2}}.$$

等价条件:

$$\left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| = R.$$

准确结果:

$$\boxed{\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}},$$

$$\boxed{\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}}.$$

并且:

$$\boxed{B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}},$$

$$\boxed{\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2},$$

$$\boxed{Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}}.$$

可用条件： R 是串联 RLC 回路中的总串联电阻， B 的单位为 rad/s。

不能直接用： 如果给的是 Hz 带宽：

$$B_f = f_2 - f_1 = \frac{B}{2\pi}.$$

不要把 Hz 和 rad/s 混用。

9 并联 RLC 谐振

对于 R, L, C 三支路直接并联：

$$Y(\omega) = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right).$$

谐振条件：

$$\text{Im } Y = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}.$$

在谐振时：

- 总导纳最小；
- 输入阻抗最大；
- 电源总电流最小；
- 电感与电容支路电流相互抵消。

对于这个“ R, L, C 完全并联”的标准结构：

$$\boxed{B = \frac{1}{RC}},$$

$$\boxed{Q = \frac{\omega_0}{B} = \omega_0 RC = R \sqrt{\frac{C}{L}}}.$$

不能直接用： 并联谐振公式随电阻放置位置改变。如果电阻与电感串联后再与电容并联，谐振频率、带宽和 Q 需要重新推导，不能套上式。

10 RLC 滤波器：输出位置决定类型

对串联 RLC，以同一输入电压驱动：

10.1 输出取电阻：带通

$$H_{BP}(j\omega) = \frac{V_R}{V_{in}} = \frac{R}{R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}.$$

- $\omega \rightarrow 0$: $H \rightarrow 0$;
- $\omega = \omega_0$: $|H| = 1$;
- $\omega \rightarrow \infty$: $H \rightarrow 0$ 。

可用条件：输出确实取在串联电阻两端。

10.2 输出取电容：二阶低通

$$H_{LP}(j\omega) = \frac{V_C}{V_{in}} = \frac{1/(j\omega C)}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)}.$$

等价形式：

$$H_{LP}(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}.$$

- $\omega \rightarrow 0$: $H \rightarrow 1$;
- $\omega \rightarrow \infty$: $H \rightarrow 0$ 。

10.3 输出取电感：二阶高通

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{V_L}{V_{in}} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)}.$$

等价形式：

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}.$$

- $\omega \rightarrow 0$: $H \rightarrow 0$;
- $\omega \rightarrow \infty$: $H \rightarrow 1$ 。

10.4 输出取 $L + C$ 的组合：带阻

$$H_{BR}(j\omega) = \frac{V_L + V_C}{V_{in}} = \frac{j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}.$$

在谐振频率：

$$H_{BR}(j\omega_0) = 0.$$

不能直接用：不能只根据元件种类判断滤波器。必须看输出取在哪两个节点，并检查 $\omega \rightarrow 0$ 和 $\omega \rightarrow \infty$ 。

11 有源滤波器

11.1 反相运放通用关系

理想运放、负反馈且在线性区：

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f(j\omega)}{Z_s(j\omega)}.$$

可用条件：理想反相结构，正输入接参考节点，且运放未饱和。

不能直接用：非反相结构、运放饱和、有限带宽明显或反馈不是负反馈时，不能直接套。

11.2 典型一阶有源低通

若输入支路为 R_s ，反馈为 $R_f \parallel C$ ：

$$Z_f = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C},$$

$$H_{LP}(j\omega) = -\frac{R_f/R_s}{1 + j\omega R_f C},$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_f C}, \quad K_{pass} = -\frac{R_f}{R_s}.$$

不能直接用：截止频率由反馈支路的 $R_f C$ 决定，不应误写成 $1/(R_s C)$ 。

11.3 典型一阶有源高通

若输入支路为串联 C 与 R_s ，反馈为 R_f ：

$$Z_s = R_s + \frac{1}{j\omega C}.$$

$$H_{HP}(j\omega) = -\frac{R_f}{R_s} \frac{j\omega R_s C}{1 + j\omega R_s C},$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_s C}.$$

不能直接用：有源高通的具体公式依赖电容所在位置，必须先写 Z_f/Z_s 。

12 级联滤波器

理想级联：

$$H_{total}(j\omega) = H_1(j\omega)H_2(j\omega) \cdots H_n(j\omega).$$

dB 幅值：

$$|H_{total}|_{dB} = \sum_k |H_k|_{dB}.$$

相位：

$$\angle H_{total} = \sum_k \angle H_k.$$

可用条件：各级之间有理想缓冲，或者每一级传递函数已经考虑了后级加载。

不能直接用：无源级直接相连时，后级输入阻抗会加载前级，不能简单把各级独立传递函数相乘。

13 考试快速判断流程

13.1 面对一个未知滤波器

- 1. 明确输入和输出的两个节点。
- 2. 写出 $H(j\omega) = V_o/V_i$ 。
- 3. 检查：

$H(0), \quad H(\infty).$

- 4. 再检查是否有某个有限频率使 $H = 0$ 或达到峰值。

$H(0)$	$H(\infty)$	类型判断
非零	0	低通
0	非零	高通
0	0, 中间非零	带通
非零	非零, 中间为 0	带阻

13.2 面对 Bode 图

- 1. 因式分解并归一化。
- 2. 常数决定起始高度和固定相位。
- 3. 原点零极点决定初始斜率和固定 $\pm 90^\circ$ 。
- 4. 普通零极点在各自拐点改变斜率。
- 5. 相位变化从 $0.1\omega_c$ 到 $10\omega_c$ 。
- 6. 多个因子的幅值 dB 与相位分别相加。

14 一页公式速查

对象	公式	适用条件关键词
频率响应	$H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$	LTI、正弦稳态
幅值 dB	$20 \log_{10} H $	无量纲电压/电流增益
功率 dB	$10 \log_{10} (P_2/P_1)$	功率比
RC 截止角频率	$\omega_c = 1/(RC)$	标准一阶串联 RC
RL 截止角频率	$\omega_c = R/L$	标准一阶串联 RL
LC 谐振角频率	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$	标准串联或完全并联 RLC
串联 RLC 带宽	$B = R/L$	总串联电阻, rad/s

对象	公式	适用条件关键词
串联 RLC 品质因数	$Q = \omega_0 L / R = \omega_0 / B$	串联 RLC
完全并联 RLC 带宽	$B = 1 / (RC)$	R, L, C 三支路完全并联
完全并联 RLC 品质因数	$Q = \omega_0 RC = \omega_0 / B$	R, L, C 三支路完全并联
半功率幅值	$ H = H _{\max} / \sqrt{2}$	相同阻抗、相对峰值
反相有源滤波器	$H = -Z_f / Z_s$	理想运放、负反馈、线性区
级联	$H_{\text{total}} = \prod H_k$	缓冲或已考虑加载